

Sistema de información para GineSalud

Análisis, planificación y diseño de la solución tecnológica de la clínica ginecológica, con metodología SCRUM y una arquitectura preparada para inteligencia de negocio.

Melanny Fiorella Víquez Saborío
Josue Villarreal Saavedra

Prof. Ing. Javier Mata Guerrero
Universidad Politécnica Internacional

EL PROYECTO EN UNA FRASE

Tico Tech fue contratada por **GineSalud** para analizar, planificar y diseñar el sistema de información que centralice pacientes, citas y expedientes, y quede listo para **reportería con Tableau y Power BI.**

5

consultores de Tico Tech

640 h

esfuerzo total ajustado

13

historias de usuario

SCRUM

metodología de trabajo

SI EL SISTEMA SE CONSTRUYERA

Duración estimada del proyecto

Estimación de cuánto tomaría **desarrollar el sistema completo**, organizada en sprints de 2 semanas:

Sprint 1

Análisis y diseño

2 semanas

Sprint 2

**Base de datos y
backend**

2 semanas

Sprints 3-5

**Módulos clínicos (pacientes, citas,
expediente)**

6 semanas

Sprint 6

Integración BI

2 semanas

Sprint 7

Pruebas y despliegue

2 semanas

DURACIÓN TOTAL ESTIMADA

14 semanas

7 sprints de 2 semanas · ~3,5 meses

CON RESERVA DE CONTINGENCIA +15%

~16 semanas

Reserva por riesgo (herramientas nuevas de BI)

PUNTO DE PARTIDA

El negocio y el problema

LA CLÍNICA

GineSalud es una clínica ginecológica que atiende pacientes con recepcionistas, ginecólogos y administración. Maneja **información clínica sensible** y una agenda de citas por especialista.

LO QUE LE DUELE HOY

- Información dispersa y difícil de consultar.
- Agenda manual con riesgo de choques de horario.
- Sin indicadores para la toma de decisiones.
- Necesidad de proteger los datos de las pacientes.

Objetivo: una base de datos diseñada desde cero, con arquitectura escalable, lista para integrarse con herramientas de análisis y apoyar decisiones en tiempo real.

CÓMO TRABAJAMOS

Metodología SCRUM

EQUIPO DEL PROYECTO · 6 INTEGRANTES

ROL SCRUM	PROCEDENCIA	QUÉ HACE	HORAS
Product Owner	GineSalud (cliente)	Define las necesidades del negocio, prioriza el Product Backlog y valida los entregables.	externo
Scrum Master / líder	Tico Tech	Facilita SCRUM, elimina impedimentos, planifica y documenta el proyecto.	110
Consultor · Analista de negocio	Tico Tech	Analiza los procesos de la clínica y levanta los requisitos.	100
Consultor · Diseñador de datos	Tico Tech	Diseña la base de datos relacional y sus restricciones.	140
Consultor · Arquitecto de software	Tico Tech	Define la arquitectura de 3 capas y elabora los diagramas UML.	150
Consultor · Especialista en BI	Tico Tech	Diseña la integración con Tableau y con Power BI / Power Apps.	140

CEREMONIAS SCRUM

Sprint Planning

Daily Scrum

Sprint Review

Retrospective

TABLERO · AZURE BOARDS

To Do



Doing



Done

EL RECORRIDO

Seis semanas de proyecto

S1

Definición y
fundamentos

S2

Requisitos, roles y
stack

S3

Modelado UML y BI

S4

Ruta crítica,
presupuesto y riesgos

S5

Prototipo en
PostgreSQL

S6

Cierre, video y defensa

SI EL SISTEMA SE CONSTRUYERA EN LA VIDA REAL

Plan de Sprints de desarrollo

Sprints de **2 semanas** (10 días hábiles). El desarrollo completo tomaría **7 sprints ≈ 14 semanas (~3,5 meses)**; cada sprint entrega un incremento funcional.

SPRINT	SEMANAS	OBJETIVO DEL INCREMENTO	HISTORIAS
Sprint 1	Sem 1-2	Análisis, requisitos y arquitectura; modelo de datos	Base del sistema
Sprint 2	Sem 3-4	Base de datos PostgreSQL + backend Django; autenticación y roles	HU5, HU11
Sprint 3	Sem 5-6	Gestión de pacientes y agenda de citas (sin choques de horario)	HU1, HU2, HU9
Sprint 4	Sem 7-8	Expediente clínico: diagnósticos, tratamientos y agenda del médico	HU3, HU4, HU10
Sprint 5	Sem 9-10	Recordatorios de cita y estadísticas operativas	HU7, HU8, HU12
Sprint 6	Sem 11-12	Integración BI: Tableau + Power BI/Power Apps y catálogos	HU6, HU13
Sprint 7	Sem 13-14	Pruebas UAT, hardening de seguridad y despliegue a producción	Cierre y salida

Cada sprint abre con **Sprint Planning**, tiene **Daily Scrum** (~15 min) y cierra con **Review** (demo al Product Owner de GineSalud) y **Retrospective**.

Semana 1 Definición y fundamentos

ALCANCE

Analizar, planificar y diseñar el sistema (no desarrollarlo completo): base de datos desde cero + integración con BI.

ACTORES

Recepcionista · Ginecólogo · Administrador · Paciente, más el **Product Owner** de GineSalud.

ESTRATEGIA SCRUM PARA LA CLÍNICA

- Trabajo por **Sprints** (iteraciones) con entregas continuas.
- Product Backlog **priorizado** por valor para la clínica.
- Ceremonias: Planning, Daily, Review y Retrospective.
- Seguimiento en el tablero de **Azure Boards**.

PRODUCT BACKLOG · 10 ELEMENTOS PRIORIZADOS

- 1 Analizar los procesos actuales de la clínica
- 2 Definir requisitos funcionales y no funcionales
- 3 Diseñar la base de datos
- 4 Diseñar la arquitectura del sistema
- 5 Gestionar pacientes, citas y expedientes
- 6 Diseñar la integración con Tableau
- 7 Elaborar diagramas UML
- 8 Definir roles y permisos
- 9 Elaborar documentación técnica
- 10 Preparar el plan de pruebas

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

BAJA

BAJA

Semana 1 ¿De dónde salen las 600 h y los 47 puntos?

600 H = SUMA DE HORAS POR ACTIVIDAD

Presupuesto inicial · Semana 1

Análisis del negocio y requisitos	100
Diseño de la base de datos	140
Diseño de arquitectura	80
Diagramas UML	70
Planificación SCRUM y documentación	110
Diseño integración Tableau	100
TOTAL	600 h

47 PUNTOS = STORY POINTS POR HISTORIA

Complejidad y esfuerzo relativo de cada HU

HU1 · Registrar pacientes	5
HU2 · Gestionar citas	8
HU3 · Consultar expediente	5
HU4 · Registrar diagnósticos	8
HU5 · Administrar usuarios	5
HU6 · Reportes en Tableau	8
HU7 · Recordatorios de cita	3
HU8 · Estadísticas	5
TOTAL	47

Estos son valores de la **Semana 1**. En la Semana 3 el esfuerzo sube a **640 h** y a **52 puntos** al incorporar Power BI / Power Apps (+40 h) y la historia HU13 (+5 puntos).

LO QUE EL SISTEMA DEBE PERMITIR

Historias de usuario

RECEPCIÓN · ALTA

Registrar nuevas pacientes y buscarlas por sus datos.

RECEPCIÓN · ALTA

Programar, modificar y cancelar citas sin choques de horario.

GINECÓLOGO · ALTA

Consultar el expediente clínico y su agenda de citas.

GINECÓLOGO · ALTA

Registrar diagnósticos, tratamientos y observaciones.

ADMIN · ALTA

Administrar usuarios, roles y permisos de acceso.

ADMIN · MEDIA

Ver reportes, indicadores y estadísticas en Tableau/Power BI.

Semana 2 Requisitos, roles y stack

GESTIÓN DE PACIENTES · EN DETALLE

Registrar paciente

Datos personales: nombre, **cédula única**, fecha de nacimiento, contacto y antecedentes; crea su expediente clínico.

Buscar y actualizar

Localizar a la paciente por cédula o nombre (HU9) y mantener sus datos al día.

Citas

Crear, modificar y cancelar por especialista y horario, **sin choques de agenda**.

Expediente clínico

Historial médico + registro de diagnósticos, tratamientos y observaciones por consulta.

OTROS REQUISITOS FUNCIONALES

- Usuarios y permisos por rol
- Reportes e indicadores (Tableau)
- Estadísticas de citas y especialidades

REQUISITOS NO FUNCIONALES

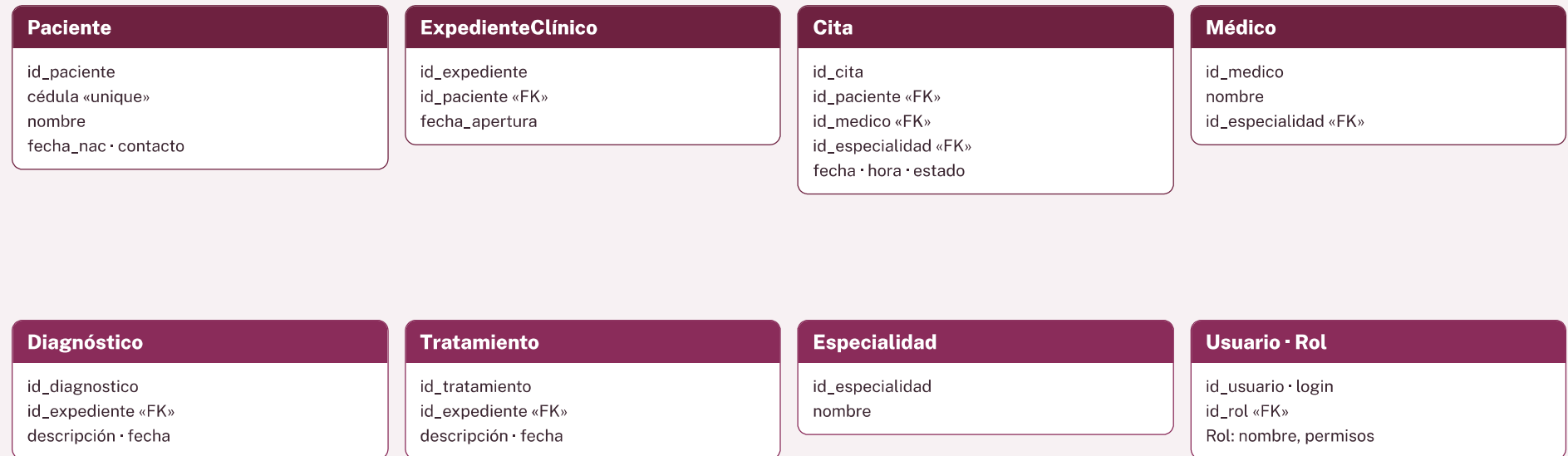
- Seguridad de datos clínicos
- Rendimiento en atención diaria
- Escalable y mantenible
- Integridad y facilidad de uso

Semana 2 Stack tecnológico · qué hace cada pieza

CAPA	TECNOLOGÍA	PARA QUÉ SE USA
Backend	Django · Python	Lógica de negocio, autenticación y acceso a datos (ORM) hacia PostgreSQL.
Frontend	HTML5 · CSS3 · JS · Bootstrap	Interfaz sencilla y adaptable para recepción, ginecólogos y administración.
Datos	PostgreSQL	Base de datos relacional: pacientes, citas, expedientes, usuarios; integridad y vistas.
Análisis	Tableau	Dashboards e indicadores en solo lectura para la toma de decisiones.
Análisis + captura	Power BI · Power Apps	Reportes operativos y formularios para ingresar catálogos administrativos.
Versionado	Git · GitHub	Control de versiones y colaboración del equipo de Tico Tech.

Semana 3 Modelado del sistema (UML)

DIAGRAMA DE CLASES · ENTIDADES Y RELACIONES



RELACIONES (CARDINALIDAD)

Paciente **1** — **1** Expediente Expediente **1** — ***** Diagnóstico Expediente **1** — ***** Tratamiento Paciente **1** — ***** Cita Médico **1** — ***** Cita Especialidad **1** — ***** Cita
Médico ***** — **1** Especialidad Usuario ***** — **1** Rol

Semana 3 ¿Quién usa el sistema? Roles y permisos

Los roles se definen en la tabla **Rol** y se aplican con los grupos y permisos de Django. Cada usuario recibe un rol y accede solo a lo que su función necesita (**mínimo privilegio**).

Permiso / acción	Recepcionista	Ginecólogo	Administrador
Registrar y buscar pacientes	✓	solo lectura	✓
Gestionar citas (crear / modificar)	✓	su agenda	✓
Consultar expediente clínico	—	✓	supervisión
Registrar diagnósticos y tratamientos	—	✓	—
Administrar usuarios, roles y permisos	—	—	✓
Ver reportes e indicadores (BI)	—	—	✓

Semana 3 Inteligencia de negocio

Tableau

VISUALIZAR

Dashboards e indicadores ejecutivos en **solo lectura** sobre PostgreSQL, para la toma de decisiones.

Power BI · Power Apps

REPORTAR E INGRESAR

Reportes operativos y **formularios de captura** (HU13) para especialidades y catálogos administrativos.

Tableau ↘

PostgreSQL

✓ Power BI / Apps

Semana 4 Ruta crítica del desarrollo

CADENA CRÍTICA DE SPRINTS · SIN HOLGURA



El **Sprint 5** (recordatorios y estadísticas) tiene holgura y se solapa con S4/S6, por eso no está en la cadena crítica.

SPRINT	DURACIÓN	PREDECESOR	CRÍTICO
S1 · Análisis, arquitectura y modelo de datos	2 sem	—	Sí
S2 · Base de datos, backend y autenticación	2 sem	S1	Sí
S3 · Gestión de pacientes y citas	2 sem	S2	Sí
S4 · Expediente clínico	2 sem	S3	Sí
S5 · Recordatorios y estadísticas	2 sem	S3	No
S6 · Integración BI (Tableau + Power BI/Apps)	2 sem	S4	Sí
S7 · Pruebas UAT y despliegue a producción	2 sem	S6	Sí

¿Por qué 2 semanas? Cada sprint es un timebox fijo de 2 semanas (10 días hábiles), estándar en SCRUM.

Ruta: S1→S2→S3→S4→S6→S7 = 12 semanas; con el Sprint 5 solapado, calendario 14 semanas.

Contingencia +15% ≈ 2 semanas → ~16 semanas. Reserva por riesgo medio (herramientas nuevas de BI).

Semana 4 Presupuesto y costo total

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Diseño y análisis · Tico Tech (único · 640 h × ₡12 000)

₡7 680 000

Servidores / infraestructura (mensual)

₡78 000/mes

Licencias BI por usuario (mensual)

₡101 400/mes

Estimado 1.º año

≈ ₡9 832 800

Único ₡7 680 000 + 12 × (₡78 000 infra + ₡101 400 licencias)

Tarifa

₡12 000 / hora

Esfuerzo

640 h · 52 puntos

DEDICACIÓN SEMANAL · JORNADA 8 H/DÍA, SOBRE 6 SEMANAS

Arquitecto de software · 150 h

≈ 25 h/sem

Diseñador de datos · 140 h

≈ 23 h/sem

Especialista en BI · 140 h

≈ 23 h/sem

Scrum Master / líder · 110 h

≈ 18 h/sem

Analista de negocio · 100 h

≈ 17 h/sem

Equipo completo

≈ 107 h/sem

Infra y licencias son recurrentes y referenciales; el detalle está en la slide de estimación de infraestructura. Ejemplo de licencias: 1 Tableau Creator + 3 Viewer + 5 Power BI Pro + 5 Power Apps.

HORAS Y COSTO POR INTEGRANTE		
INTEGRANTE · ACTIVIDAD	HORAS	COSTO
Analista de negocio Análisis del negocio y requisitos	100	₡1 200 000
Diseñador de datos Diseño de la base de datos	140	₡1 680 000
Arquitecto de software Arquitectura (80) + Diagramas UML (70)	150	₡1 800 000
Especialista en BI Tableau (100) + Power BI/Apps (40)	140	₡1 680 000
Scrum Master / líder Planificación SCRUM y documentación	110	₡1 320 000
TOTAL	640 h	₡7 680 000

Costos Estimación de infraestructura

SERVIDORES EN LA NUBE · POR MES

COMPONENTE	US\$/MES
Servidor de aplicación · Django (2 vCPU / 4 GB)	\$24
PostgreSQL gestionado (2 vCPU / 8 GB)	\$60
Réplica de lectura para BI (2 vCPU / 4 GB)	\$40
Almacenamiento + respaldos (100 GB + snapshots)	\$16
Red / ancho de banda	\$10
TOTAL INFRAESTRUCTURA	\$150

POR MES

\$150 ≈ ₡78 000

POR DÍA

\$5 ≈ ₡2 600

LICENCIAMIENTO BI · POR USUARIO/MES

Tableau Creator ~\$75 · Viewer ~\$15
Power BI Pro ~\$10 · Power Apps ~\$5

Valores referenciales de mercado (nube · tipo de cambio ≈ ₡520/US\$), sujetos a confirmación con cada proveedor antes de la contratación. El licenciamiento de BI es adicional a la infraestructura.

Semana 4 Riesgos y métricas de éxito

RIESGOS PRINCIPALES

Acceso no autorizado a datos clínicos	Impacto alto
Indisponibilidad en horario de atención	Impacto alto
Curva de aprendizaje de la integración BI	Medio
Cambios de alcance (scope creep)	Medio

MÉTRICAS DE ÉXITO · METAS

Registro de una cita	< 2 min
Citas sin choque de horario	> 98%
Disponibilidad del sistema	> 99%
Consulta de expediente	< 3 s
Adopción del personal (3 meses)	> 90%

Semana 5 Prototipo en PostgreSQL

01_schema.sql

9 tablas, llaves foráneas, restricciones e índices.

02_seed_data.sql

Datos de prueba para validar el modelo.

03_views_bi.sql

Vistas de consumo para Tableau y Power BI.

REGLA DE NEGOCIO EN LA BD

```
CONSTRAINT uq_medico_horario  
UNIQUE (id_medico, fecha_cita, hora_cita)
```

Impide agendar dos citas al mismo médico a la misma hora (HU2).

PRUEBAS DE INTEGRIDAD

- ✓ Cédula duplicada rechazada
- ✓ Doble reserva bloqueada
- ✓ Vista de citas con JOIN correcto
- ✓ Llave foránea de especialidad

Semana 5 Estrategia de pruebas del sistema

UNITARIAS

Reglas de la capa de lógica y restricciones de BD: cédula única, uq_medico_horario.

INTEGRACIÓN

Flujo Django ↔ PostgreSQL ↔ vistas BI; conectores de Tableau y Power BI leyendo las vistas.

ACEPTACIÓN (UAT)

Cada historia de usuario validada por el Product Owner de GineSalud antes de darla por terminada.

SEGURIDAD

Acceso por rol, cifrado, intentos no autorizados y auditoría (Ley 8968 de datos personales).

RENDIMIENTO / CARGA

Concurrencia en horas pico; expediente en < **3 s** y disponibilidad > **99%**.

REGRESIÓN

Reejecución de la batería al cierre de cada sprint para no romper lo ya validado.

CÓMO SE OPERA EN LA VIDA REAL

Ambientes del sistema

El desarrollo se basa en **Git flow** (una rama por historia de usuario), **Docker** para reproducir el mismo entorno en todas las máquinas y una tubería de **CI** que corre las pruebas en cada cambio antes de promover a la siguiente etapa.

1 • Desarrollo

local • Docker

- Cada consultor programa su historia en su rama.
- Base local con datos de prueba.
- Pruebas unitarias antes de subir.

2 • Pruebas / QA

datos sintéticos (seed)

- Se integran las ramas del sprint.
- Pruebas de integración y de regresión.
- Se corrigen errores antes de avanzar.

3 • Staging

réplica de producción

- UAT: el Product Owner valida cada historia.
- Ensayo del despliegue y de los respaldos.
- Pruebas de carga y de seguridad.

4 • Producción

datos reales de la clínica

- Sistema en uso por el personal.
- Monitoreo y respaldos automáticos.
- BI por extractos programados.



Se promueve de una etapa a la siguiente solo cuando las pruebas pasan; **producción nunca se modifica directamente**, siempre viaja por QA y staging.

Redundancia de datos y escalabilidad

EVITAR REDUNDANCIA

- Modelo **normalizado**: cada dato vive en una sola tabla.
- Llaves foráneas e **integridad referencial** entre entidades.
- Restricciones **UNIQUE** (cédula, médico-horario) contra duplicados.
- Validaciones y transacciones en la lógica; reconciliación periódica con Power Apps.

ESCALAR SIN FRENAR LA CLÍNICA

- Arquitectura de **3 capas**: cada capa escala por separado.
- **Índices** en los campos más consultados (citas por fecha, paciente y médico).
- **Réplica de lectura** dedicada a la reportería.
- BI por **extractos programados** (Tableau Hyper / refresh de Power BI), no consulta en vivo.

CÓMO SE DESPLIEGA

Arquitectura de despliegue

CLIENTES · NAVEGADOR

Recepción · Ginecólogos · Administración

▼ HTTPS / TLS ▼

CAPA DE APLICACIÓN

Servidor Django

Lógica de negocio · autenticación · API



PostgreSQL

Base operativa (primaria)



Réplica de lectura

Dedicada a reportería

▼ solo lectura ▼

NUBE DE BI

Tableau · Power BI / Power Apps

TRANSVERSAL A TODAS
LAS CAPAS

- Firewall y cifrado TLS
- Respaldos automáticos y snapshots
- Monitoreo y bitácora de accesos
- Ambiente de pruebas separado de producción

DATOS CLÍNICOS SENSIBLES

Seguridad del sistema

AUTENTICACIÓN · ACCESO POR ROL

Django Authentication: contraseñas con hash y grupos/permisos por rol (mínimo privilegio).

CIFRADO

HTTPS/TLS en tránsito y cifrado en reposo de PostgreSQL (pgcrypto / disco cifrado).

RED

Firewall; la base de datos **no se expone a internet**; acceso de administración por VPN.

BI EN SOLO LECTURA

Tableau y Power BI se conectan con un usuario de **solo lectura** limitado a las vistas.

RESPALDOS Y AUDITORÍA

pg_dump/snapshots automáticos + bitácora de accesos a datos clínicos.

CUMPLIMIENTO LEGAL

Ley 8968 (CR) + plan de respuesta a incidentes.

¿QUIÉN TIENE ACCESO A QUÉ?

Recepcionista

Datos administrativos: pacientes y citas. Sin acceso al detalle clínico.

Ginecólogo

Expediente clínico completo de sus pacientes; registra diagnósticos y tratamientos.

Administrador

Gestión de usuarios, roles y reportes. Acceso total de configuración, no al detalle clínico individual.

Semana 6

Cierre del proyecto

Tico Tech (consultora) entrega estos productos a **GineSalud** (cliente); el Product Owner de la clínica valida cada entregable en la Sprint Review.

ENTREGABLE 1

Documento técnico

PDF completo con todo el análisis

ENTREGABLE 2

Video resumen

Repaso del proyecto (máx. 5 min)

ENTREGABLE 3

Defensa oral

Esta presentación + demo en vivo

DEMOSTRACIÓN EN VIVO · ~5 MIN

Mockup de Power BI y Power Apps

Dashboard operativo de citas y formulario de catálogo de especialidades (HU13),
conectados conceptualmente a las vistas de PostgreSQL.

Power BI · Reporte de citas

Power Apps · Catálogo de especialidades

| Conclusiones

- 01** SCRUM permitió organizar el trabajo por iteraciones y priorizar lo de mayor valor para la clínica.
- 02** El refinamiento progresivo de requisitos y UML dio una arquitectura de tres capas sólida y lista para BI.
- 03** Tableau y Power BI/Apps se complementan sobre una misma base cuando sus responsabilidades están claras.
- 04** El prototipo en PostgreSQL validó en la práctica reglas de negocio como evitar choques de horario.



Gracias

¿Preguntas?

Melanny Fiorella Viquez Saborío · Josue Villarreal Saavedra
Tico Tech · Proyecto GineSalud · Análisis de Sistemas I